

5. JUSTIFICACIÓN DE ÍNDICES ESTRATÉGICOS CREADOS

En el diseño lógico y físico de la base de datos `pil_andina_db`, la creación de índices no se realizó de manera arbitraria, ya que la sobreindexación penaliza el rendimiento de las operaciones de escritura (INSERT, UPDATE, DELETE). En su lugar, se aplicó una estrategia de indexación selectiva basada en estructuras de árbol balanceado (**B-Tree**) nativas del motor InnoDB de MySQL, apuntando exclusivamente a las columnas críticas que soportan la lógica de negocio en los módulos web de Flask.

5.1. Índice por Rango de Fechas (`idx_lotes_fecha_vencimiento`)

- **Ubicación:** Tabla `lotes`, columna `fecha_vencimiento`.
- **Justificación Técnica:** El Módulo 4 (Control de Lotes) y el Módulo 6 (Reportes de Calidad) exigen que la aplicación web filtre de forma constante los lotes de cerveza que están próximos a expirar (alertas de 30, 15 y 7 días antes). Esto se traduce en consultas SQL que ejecutan funciones de comparación temporal o cláusulas `WHERE fecha_vencimiento <= X`. Sin este índice, el motor de MySQL se vería obligado a realizar un escaneo completo de la tabla (Full Table Scan), leyendo línea por línea todo el histórico de producción de las plantas. Al implementar el índice B-Tree, el motor realiza una búsqueda logarítmica rápida, saltando directamente a los bloques de memoria físicos donde residen los lotes en riesgo, optimizando la velocidad de respuesta del servidor web.

5.2. Índice por Estado Frecuente (`idx_pedidos_estado`)

- **Ubicación:** Tabla `pedidos`, columna `estado_pedido`.
- **Justificación Técnica:** El Módulo 5, enfocado en la Gestión de Distribuidores, requiere listar en tiempo real todas las órdenes de preventa cuyo estado se encuentra exclusivamente como "Pendiente" para autorizar su despacho. En una base de datos corporativa real, el volumen de

pedidos históricos completados o entregados crece exponencialmente en comparación con los pedidos del día. Este índice de tipo distributivo organiza las filas según los valores del ENUM, permitiendo que cuando el operario abra el Dashboard de despachos, MySQL ignore los millones de registros antiguos ya cerrados y devuelva en milisegundos únicamente los pedidos que requieren atención inmediata.

5.3. Índice de Historial y Auditoría (idx_movimientos_tipo)

- **Ubicación:** Tabla movimientos_inventario, columna tipo_movimiento.
- **Justificación Técnica:** La tabla movimientos_inventario es la entidad transaccional más pesada del sistema, registrando cada entrada, salida y traspaso de producto entre las plantas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La gerencia logística requiere auditorías periódicas filtrando por la naturaleza del movimiento (por ejemplo, analizar únicamente las '*Salidas por Venta*' para calcular la rotación de marcas). Este índice estratégico evita la degradación y lentitud de la base de datos a largo plazo, asegurando que las consultas analíticas de reportes no bloqueen los registros transaccionales diarios de los almacenes.

5.4. Validación de Eficiencia Mediante la Herramienta EXPLAIN

Para demostrar empíricamente la utilidad y el impacto de los índices ante cualquier auditoría técnica, se utiliza la sentencia de diagnóstico EXPLAIN en el entorno de desarrollo (phpMyAdmin / Consola MySQL):